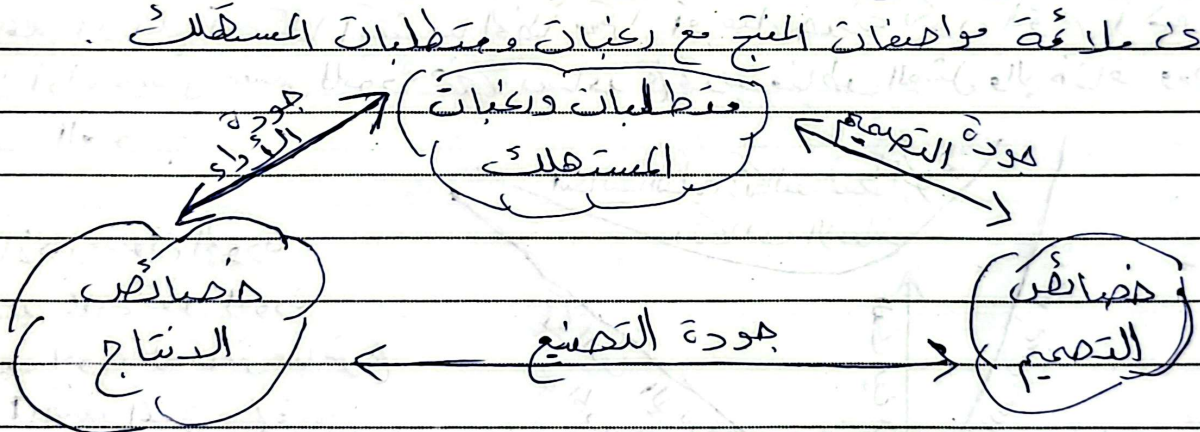


1- عرف موثوقية النظام و اشرح كيفية حساب موثوقية بالربط لمكوناته في التوازي والتسلسل ؟

- * موثوقية النظام : تعني إمكانية عمل النظام أو المكون بشكل صحيح دون فشل خلال فترة زمنية معينة وظروف تشغيل محددة (استمرار جودته لفترة زمنية محددة)
- * حساب الموثوقية بالربط في التوازي (الفرع) : النظام يعمل إذا عمل مكون واحد $R_p = 1 - (1 - R_1) \cdot (1 - R_2) \cdot \dots \cdot (1 - R_N)$
- * حساب الموثوقية بالربط في التسلسل : النظام يعمل إذا عملت جميع المكونات إذا فشل واحد $R_s = R_1 \times R_2 \times \dots \times R_N$

2- عرف الجودة مع شرح العناصر الرئيسية لها ؟



3- عرف الموثوقية مع ذكر العناصر الرئيسية لها ؟

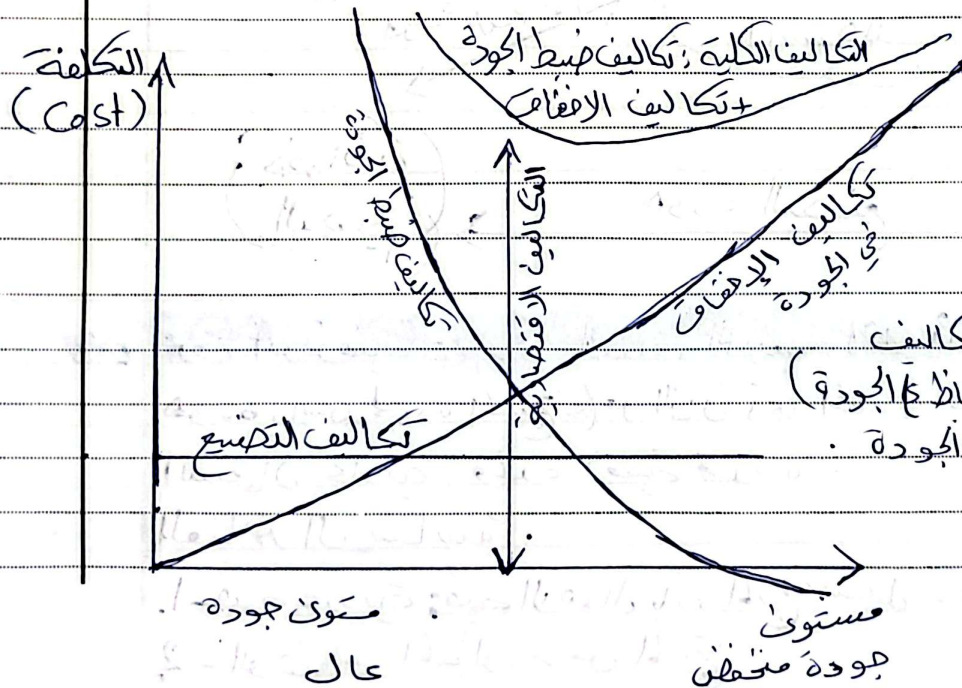
- هو معيار لدرجة جودة المنتج في مر الزمن أي المقدرة للمنتج على أداء الوظيفة المطلوبة ببرنامج في ظروف الاستعمال العادية ولمدة زمنية محددة :
- العناصر الأساسية :
- 1- قيمة عددية : قيمة الاحتمال بأن المنتج سيعمل بكفاءة وعدم فشله أو ~~تلفه~~ خلال مدة معينة
 - 2- الوظيفة المطلوبة من المنتج
 - 3- مدة زمنية محددة : عمر المنتج
 - 4- ظروف الاستعمال

4. عدد انواع تكاليف الجودة مع الشرح ؟ وما أهمية دراسة تكاليف الجودة ؟
 10 كما ويربط التفسير بالرسم والشرح عن العلاقة بين مستوى الجودة وتكاليف التصنيع وعن المستوى الاقتصادي للجودة ؟

2 ويمكن بحسب السؤال نقسمه لكل من العلاقة بين مستوى الجودة وتكاليفها وعن المستوى الاقتصادي للجودة ؟
 * الأنواع :

- 1- تكاليف ضبط الجودة : تتضمن مجموع تكاليف الوقاية وتكاليف التقييم أي كل التكاليف الوقائية التي تضمن بأن المنتج سينتج بدون عيوب تؤثر في مستوى جودته
- 2- تكاليف الإخفاق في ضبط الجودة : تتضمن تكاليف الإخفاق الداخلي وتكاليف الإخفاق الخارجي والذي يتضمن التكاليف الحاصلة بسبب وجود عيوب في الجودة تحدث في المرة الأولى من الإنتاج
 $\text{تكاليف الجودة} = \text{تكاليف الوقاية} + \text{تكاليف التقييم} + \text{تكاليف الإخفاق الداخلي والخارجي}$

- * أهمية دراسة تكاليف الجودة :
- 1- من المهم أن نعلم أنه كلما اكتشفنا الخطأ مبكراً أو قبل حدوثه يكون التوفر أكثر
 - 2- لأداء إدارة تحسين مستمر للجودة فهي تساعد على تحديد مناطق الفشل والإخفاق ومصادر حدوث العيوب



- * 1- كل ما زادنا مستوى الجودة مع بتزيد كلفة تحقيق الجودة
- 2- إن مستوى الجودة له تأثير مباشر في تكلفته (التصنيع المنتج وعلى قيمته)
- 3- إن ضمان مستوى عال للجودة يتطلب تكاليف لتصنيع وتفتيش عالية (تكاليف الحفاظ على الجودة) في حين يقلل من تكاليف الإخفاق في الجودة (إنتاج منتجات معيبة)
- 4- العكس صحيح
- 5- المستوى الاقتصادي للجودة : هو المستوى الذي يحقق أقل قيمة للتكلفة الكلية

5- تعريف الجودة وماهية التقنيات العملية لضبطها ؟

- * مدى ملائمة مواصفات المنتج مع رغبات ومتطلبات المستهلك .
- * ^{أو} يعتبر أي منتج صناعي في درجة عالية من الجودة إذا كان تصميمه يؤدي إلى تحقيق رغبات قطاع معين من المستهلكين ويلبي رغباتهم ومتطلباتهم .

التقنيات العملية :

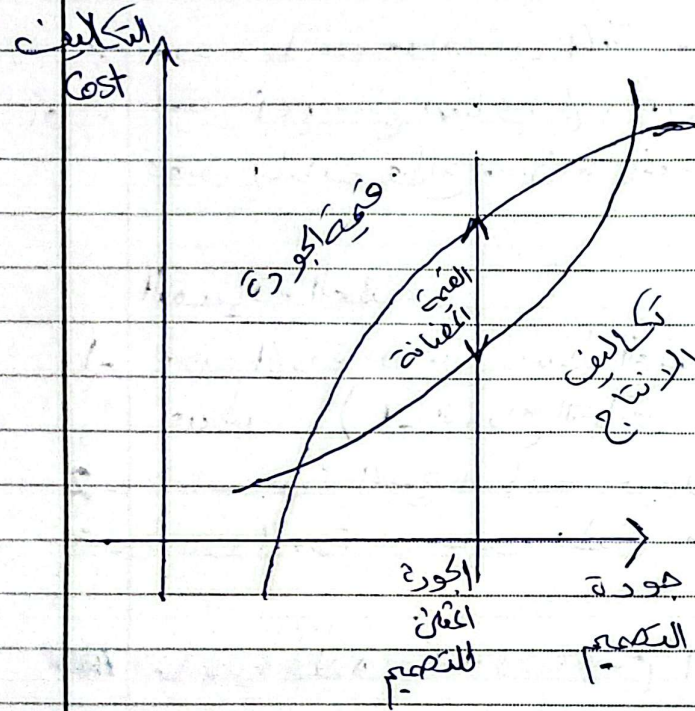
- 1- ضمان الجودة عن طريق ضبط العمليات الإنتاجية (ضبط الجودة الإحصائي)
عن طريق (1- التوزيع التكراري ، 2- خرائط التحكم للتغيرات ، 3- خرائط التحكم للتواضع)
- 2- ضمان جودة المنتج النهائي عن طريق الفحص والاختبار (خطا الفحص والمعالجة)
- 3- ضمان الجودة عن طريق تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة

6- ماهية علاقة الجودة بمفهوم الوثوقية ؟

إن جودة المنتج ومواصفاته تتغير مع عمر المنتج ، أي أن كفاءته في أداء لوظيفته الكهفهم من أجلها تقل مع الزمن
اذن ، كل منتج موثوق هو منتج ذو جودة ، ولكن ليس كل منتج ذو جودة لخطية
يعتبر موثوقاً في المدى الطويل

7- اشرح العلاقة بين مستوى الجودة وتكاليف التصميم وتكاليف التصنيع وتكاليف الاقتصاد في الجودة؟

مع ذكر مثال



عند زيادة مستوى الجودة يتطلب استخدام خامات جيدة ومعدات إنتاج متطورة وعالة فنية مؤهلة . وهذا ما يؤدي مما إلى رفع تكاليف إنتاجه وبالتالي سعر بيعه . هذا ما يخلق عليه مفهوم قيمة الجودة . المستوى الاقتصادي لجودة التصميم هو المستوى الذي يحقق أمراً قيمة للقيمة المضافة للمنتج

• ترفع تكاليف التصميم وتكاليف التصميم تأخذ جودة عالية بالمقابل تقل تكاليف الإقفاط وترفع قيمة المنتج بالسوق

مثال : في تصميم السيارة . إذا تم تصميم عامل جودة عالية ترفع تكاليف التصميم (اختيار ان لسلاروة) • تكاليف التصنيع (مواد خامات) لكن بالمقابل ، السيارة بتصير أكثر أماناً ، مما يرفع قيمتها السوقية ويقلل من تكاليف الحوادث لاحقاً .

8- عرف إدارة المخاطر والتحليل وعدد أقسام المخاطر وما هي مراحل المخاطر والتحكم

- * إدارة المخاطر : تحديد المخاطر ووضع الخطط لتقليل ما أمكن من أثرها في المشروع
- * الخطر : هو حدث ما ~~يحدث~~ يعترض سير المشروع ويتسبب بأثره وزيادة تكلفته
- * أقسام المخاطر (أصنافها) :

- 1- مخاطر المشروع : تؤثر في الجدولة الزمنية
 - 2- مخاطر المنتج البرمجي : تؤثر في جودة وأداء المنتج
 - 3- مخاطر الأعمال : تؤثر في الشركة المطورة للمنتج البرمجي
- * مراحل المخاطر :

- 1- تحديد المخاطرة : يتم تحديد المخاطر المحتملة
- 2- تحليل المخاطرة : تقدر احتمالية وقوع هذه المخاطر
- 3- التخطيط للمخاطرة : توضع الخطط للتعامل مع المخاطرة

9- نظام ما موثوقية الكلية 0.99 والربط للمكونين في التسلسل كم يلزم موثوقية لكل من المكونين بافتراض أن لهم نفس الموثوقية

$$R_s = R_1 \times R_2$$

$$0.99 = x \times x \Rightarrow 0.99 = x^2 \Rightarrow x = \sqrt{0.99} \approx 0.995$$

أي أن كل مكون يجب أن يكون تقريباً 0.995

10- نظام ما موثوقية الكلية 0.99 والربط للمكونين في التفرع (التوازي) كم يلزم موثوقية لكل من المكونين بافتراض أن لهم نفس الموثوقية

$$R_p = 1 - (1 - R_1) \cdot (1 - R_2)$$

$$0.99 = 1 - (1 - x)^2$$

$$(1 - x)^2 = 1 - 0.99 \Rightarrow (1 - x)^2 = 0.01 \Rightarrow (1 - x) = 0.1$$

$$x = 1 - 0.1$$

$$x = 0.9 \quad \text{أي أن كل مكون يجب أن يكون } 0.9$$

11- دِجَلت هات موثوقية نظام مكون من مكونين في التسلسل وموثوقية كل من المكونين 0.9

$$R_s = R_1 \cdot R_2$$
$$= 0.9 \times 0.9$$

$$R_s = 0.81$$